

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



**MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**
Disintegration tester - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCS 05**

Lần ban hành: **01**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2026	Ban hành lần thứ nhất	01

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Disintegration tester - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn Máy thử đo tan rã đối với một số đặc tính đo lường có phạm vi đo và sai số lớn nhất cho phép như bảng sau.

TT	Thông số	Phạm vi đo	Sai số
1	Tốc độ vòng	$(28 \div 32)$ lần/phút	0,20 lần/phút
2	Nhiệt độ	$(20 \div 50)$ °C	Đến 0,10 °C
3	Thời gian	$(0 \div 60)$ phút	0,80 s

Quy trình này được áp dụng đối với kỹ thuật viên của Phòng Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là PTN) của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường khi tiến hành hiệu chuẩn các phương tiện nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

Máy thử độ tan rã: là thiết bị cho phép các nhà nghiên cứu và các kỹ thuật viên kiểm soát chính xác chất lượng, xác định xem thuốc viên có thật sự phân huỷ bên trong cơ thể người hay không và quá trình này sẽ diễn ra trong bao lâu. Độ độ phân rã của thuốc có vai trò rất quan trọng vì nó cung cấp những thông tin hữu ích, tối ưu cho việc sản xuất các loại dược phẩm cũng như xác nhận quy trình sản xuất thuốc phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. Máy đo lường thời gian một viên thuốc phân rã hoàn toàn trong môi trường lỏng. Chất lỏng được sử dụng trong các thí nghiệm hoà tan là nước sạch có nhiệt độ gần với nhiệt độ trong dạ dày người

DUT (Device Under test): Máy thử độ hòa tan viên nén và viên nang cần được hiệu chuẩn.

PTĐ: Phương tiện đo

ĐKĐB: Không đảm bảo đo

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
	+ Kiểm tra mặt tiếp xúc	
	+ Kiểm tra hoạt động bộ đếm	

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
	+ Kiểm tra điện áp cung cấp cho máy	
3	- Kiểm tra đo lường	7.3
	+ Xác định độ chính xác tốc độ vòng quay	7.3.1
	+ Xác định nhiệt độ trong bình thử	7.3.2
	+ Xác định đồng hồ đo thời gian	7.3.3
	+ Xác định độ hòa tan	7.3.4
	- Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
4	Xử lý chung	8

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Chuẩn đo tốc độ vòng quay hiện số	- Dải đo từ 1 đến 99 999 lần/phút; - Độ chính xác: $\pm 0,1\%$ số đọc + 2 số cuối; - Độ phân dải 0,1 lần/phút khi phạm vi đo $< 1\ 000$ lần/phút; - Độ phân dải 1 lần/phút khi phạm vi đo $> 1\ 000$ lần/phút;
1.2	Chuẩn đo nhiệt độ	Thiết bị chỉ thị chuẩn - Dải đo: Phạm vi đo phù hợp với dải đo làm việc của DUT - Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với thiết bị thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$
1.3	Chuẩn đo thời gian	- Dải đo: - Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với thiết bị thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$
2	Phương tiện đo khác	

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
2.1	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	1. Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (10 ÷ 95) %RH. 2. Độ phân dải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH.
2.2.	Bình định mức	10 mL; 50 mL
3	Phương tiện phụ	
	Màng lọc PVDF (0.45µm x Φ47mm)	- Chất liệu: Polyvinylidene fluoride - Màu trắng - Bề mặt: Plain - Đường kính lỗ (µm): 0,45 - Đường kính (mm): φ47

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C;
- Độ ẩm tương đối: ≤ 80 % RH (không đọng sương).

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi hiệu chuẩn phải thực hiện các bước sau đây:

- Đảm bảo hệ thống sạch và không có bụi. Trong trường hợp cần vệ sinh, hãy lau sạch bằng giấy ăn.
- Đảm bảo thiết bị được kết nối với nguồn điện liên tục.
- Kiểm tra nước tinh khiết trong bồn. Nước phải trong và đạt đến vạch.
- DUT cần được kiểm tra và được làm vệ sinh đối với trục quay, nắp kính đáy.
- DUT cần được đặt, gá cố định chắc chắn, đảm bảo giảm thiểu tối đa rung, lắc, xô dịch trong khi vận hành.
- Kiểm tra mực nước của dụng cụ và đổ nước vào bồn đến mức đã đánh dấu trước khi đặt bình thử vào.
- DUT được bật chế độ làm nóng 30 phút trước khi tiến hành hiệu chuẩn.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài đối với DUT theo các yêu cầu sau đây:

- Máy phải có nhãn, mác ghi số máy, nơi sản xuất/nhà sản xuất;

- Máy phải đầy đủ các bộ phận, núm nút điều chỉnh, núm thiết lập tốc độ và phụ kiện cần thiết;

- Màn hình chỉ thị phải rõ nét, đọc được dễ dàng.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật DUT theo các yêu cầu sau:

7.2.1 Kiểm tra chung

- Kiểm tra trực quan tính toàn vẹn của lưới giỏ trước khi sử dụng.
- Kiểm tra xem giỏ và mái chèo có bị hư hỏng không trước khi sử dụng. Phải ngừng sử dụng và loại bỏ các giỏ bị biến dạng hoặc mái chèo không sử dụng được.
- Kiểm tra các bình trong khi hạ thấp cụm mái chèo hoặc giỏ.
- Các bộ phận cơ cấu quay phải có kết cấu chắc chắn, không rơ, kẹt;
- Các đầu kết nối điện phải chắc chắn, không bị lỏng;
- Kiểm tra và lắp mái chèo hoặc giỏ vào các dụng cụ vào các vị trí tương ứng;
- Cấp điện, thiết lập tốc độ vòng quay thì DUT phải hoạt động bình thường.

7.2.2 Kiểm tra khoảng cách giữa các chu kỳ lên/xuống

- Đính kèm cụm giỏ A (Bên A - Bên trái của người vận hành)
- Đặt cân đã hiệu chuẩn vào giỏ theo vị trí thẳng đứng.
- Khởi động thiết bị và ghi lại giá trị tính bằng mm từ vị trí thang đo lên và xuống.
- Lắp lại các bước trên với cụm giỏ B (Mặt B-Bên phải của người vận hành)
- **Tiêu chí chấp nhận:** Khoảng cách của các chu kỳ lên/xuống phải nằm trong khoảng từ 53 đến 57 mm.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1 Kiểm tra độ chính xác tần số dao động

DUT phải được kiểm tra độ chính xác tần số dao động tại 1 điểm, việc kiểm tra được thực hiện theo trình tự yêu cầu sau đây:

- Dán một mảnh giấy phản quang kim loại nhỏ vào Trục. Tập trung ánh sáng của máy đo tốc độ vào giấy bằng cách nhấn nút bên của thiết bị
- Thiết lập điểm kiểm tra tần số dao động trên DUT;
- Chiếu ánh sáng từ máy đo tốc độ vào giấy và để yên trong
- Nhấn nút đo và hướng chùm sáng phát ra từ máy đo tốc độ vòng quay chuẩn tới tấm dán phản quang được dán trên thành mặt ngoài của trục của DUT;
- Khi giá trị tốc độ vòng quay đo được trên màn hình LCD của máy đo tốc độ vòng quay chuẩn ổn định (khoảng một hoặc hai phút), đọc kết quả đo tốc độ vòng quay được hiển thị trên màn hình;
- Đo lặp tối thiểu 5 lần. Ghi các kết quả đo vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.

- Sai số giữa giá trị tần số dao động cài đặt trên máy với PTĐ chuẩn được tính theo công thức:

$$\Delta V = \bar{v}_{tb} - \bar{v}_{ch} \quad (1)$$

Trong đó:

$\bar{v}_{ch}$: giá trị trung bình của chuẩn, lần/phút

$\bar{v}_{tb}$: Giá trị trung bình tốc độ cài đặt trên máy, lần/phút

7.3.2 Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ môi trường trong bình thử

- Đổ nước cất vào mỗi bình thử.
- Đặt dây nhiệt vào các bình của máy thử độ tan rã.
- Cài đặt nhiệt độ hoạt động của thiết bị ở 37 °C (hoặc theo yêu cầu của đơn vị sử dụng). Đồng thời, duy trì ổn định tần số dao động và để các dụng cụ đạt được nhiệt độ đã đặt.
- Khi nhiệt độ đã ổn định như nhiệt độ đã cài đặt thì tiến hành đọc giá trị hiển thị ở PTĐ đo nhiệt độ chuẩn.
- Đo lặp tối thiểu 5 lần tại mỗi điểm nhiệt cài đặt.
- Ghi các kết quả vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.
- Sai số giữa giá trị nhiệt độ hiển thị trên máy với PTĐ chuẩn được tính theo công thức:

$$\Delta t = \bar{t}_{cd} - \bar{t}_{ch} \quad (2)$$

Trong đó: $\bar{t}_{ch} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k (t_{chj} \pm \partial t_{chj}) \quad (3)$

$\bar{t}_{ch}$: giá trị trung bình của mỗi nhiệt kế chuẩn (chỉ thị chuẩn), °C

t_{chj} : giá trị nhiệt độ chuẩn tại lần thứ j, °C

∂t_{chj} : số hiệu chỉnh của nhiệt kế chuẩn thứ j tại điểm nhiệt độ kiểm tra (xem trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn), °C

k: tổng số lần đo của mỗi nhiệt kế chuẩn tại một điểm nhiệt độ.

$\bar{t}_{cd}$: Giá trị trung bình của chỉ thị nhiệt độ tại mỗi điểm nhiệt độ cài đặt tính theo công thức, °C:

$$\bar{t}_{cd} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_{cdi}$$

t_{cdi} : giá trị nhiệt độ của máy tại lần thứ j, °C

n: tổng số lần đo nhiệt độ của máy tại mỗi điểm cài đặt nhiệt

- Thực hiện tương tự như trên đối với từng điểm đo còn lại.

7.3.3 Kiểm tra độ chính xác đồng hồ thời gian

- Cài đặt thời gian vận hành của thiết bị lần lượt là (15; 30; 60) phút hoặc theo chế độ chạy thực tế và nhu cầu của khách hàng
- Song song với thiết bị bắt đầu vận hành thì bắt đầu bấm đồng hồ bấm giây. Sau khi đồng hồ đếm thời gian của thiết bị dừng thì cũng phải bấm dừng đồng hồ bấm giây.
- Đo lặp tối thiểu 2 lần tại mỗi điểm nhiệt cài đặt.
- Ghi các kết quả vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.
- Sai số giữa giá trị thời gian cài đặt trên máy với PTĐ chuẩn được tính theo công thức:

$$\Delta X = \bar{x}_{cd} - \bar{x}_{ch} \quad (4)$$

Trong đó: $\bar{x}_{ch} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$

$\bar{x}_{ch}$: giá trị trung bình của chuẩn, phút

x_j : Giá trị của chuẩn tại lần thứ j , phút

n : tổng số lần đo

$\bar{x}_{cd}$: Giá trị trung bình thời gian trên máy, phút

- Thực hiện tương tự như trên đối với từng điểm còn lại.

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

Nguồn của độ không đảm bảo

Độ không đảm bảo đo tốc độ vòng quay bao gồm các nguồn ĐKĐB từ:

- Thiết bị chuẩn;
- Thiết bị cần hiệu chuẩn.

Xác định các độ không đảm bảo đo thành phần

Các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo:

- Độ không đảm bảo kiểu A của DUT do đo lặp;
- Độ không đảm bảo kiểu B do độ phân dải thiết lập của DUT;
- Độ không đảm bảo kiểu B của máy đo vận tốc vòng quay chuẩn;
- Độ không đảm bảo kiểu B do năng lực, kinh nghiệm của nhân viên (trên thực tế được coi là rất nhỏ).

7.4.1 ĐKĐB thông số tần số dao động

7.4.1.1. ĐKĐB từ PTĐ chuẩn

a) Độ không đảm bảo kiểu A do độ phân tán của PTĐ chuẩn:

- Tính giá trị tần số dao động trung bình

Tần số dao động trung bình $\bar{v}_{ch}$ đo được tại điểm kiểm tra:

$$\bar{v}_{ch} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v_j \quad (5)$$

Trong đó :

$\bar{v}_{ch}$: giá trị trung bình của chuẩn, lần/phút

v_j : Giá trị của chuẩn tại lần thứ j , lần/phút

n : tổng số lần đo

- Tính độ lệch chuẩn thực nghiệm (độ phân tán kết quả đo):

$$s(V_{ch}) = \sqrt{\frac{\sum_1^n (V_{chj} - \bar{V}_{ch})^2}{(n-1)}}, \text{ lần/phút} \quad (6)$$

- Tính độ không đảm bảo u_A do đo lặp n lần (độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình):

$$u_{A1} = \sqrt{\frac{\sum_1^n (V_{cj} - \bar{V}_c)^2}{n(n-1)}}, \text{ lần/phút} \quad (7)$$

b) ĐKĐB kiểu B của PTĐ chuẩn

Độ không đảm bảo u_{B1} của máy đo tốc độ vòng quay chuẩn được tính như sau:

$$u_{B1} = \frac{U_r}{k}, \text{ lần/phút} \quad (8)$$

Trong đó:

u_{B1} : ĐKĐB chuẩn tuyệt đối của máy đo tốc độ vòng quay chuẩn, lần/phút;

U_r : ĐKĐB mở rộng tuyệt đối của máy đo tốc độ vòng quay chuẩn được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn, lần/phút;

k : hệ số phủ của ĐKĐB mở rộng tuyệt đối của máy đo tốc độ vòng quay chuẩn được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

c) ĐKĐB do độ phân giải của chuẩn

Độ không đảm bảo u_{B2} do độ phân giải thiết lập tốc độ vòng quay của chuẩn được tính như sau:

$$u_{B2} = \frac{A \cdot d}{\sqrt{3}}, \text{ lần/phút} \quad (9)$$

Trong đó:

u_{B2} : độ không đảm bảo đo tuyệt đối do độ phân dải thiết lập tốc độ vòng quay của chuẩn, lần/phút.

A : độ phân giải thiết lập tốc độ vòng quay trên chuẩn, lần/phút;

D : hệ số có giá trị $d = 1/2$ đối với bộ chỉ thị hiện số, $1/10$ đối với bộ chỉ thị tương tự.

7.4.1.2. ĐKĐB từ DUT

a) Độ không đảm bảo kiểu A do độ phân tán của DUT:

- Tính giá trị tốc độ vòng quay trung bình

Tốc độ vòng quay trung bình $\bar{V}_{tb}$ đo được tại điểm kiểm tra:

$$\bar{V} = \sum_1^n \frac{V_{tbi}}{n}, \text{ lần/phút} \quad (10)$$

Trong đó:

n : số lần đo lặp tại 1 điểm tốc độ vòng quay kiểm tra;

V_{tbi} : tốc độ vòng quay của DUT đo được ở lần đo thứ i , lần/phút

$\bar{V}_{tb}$: tốc độ vòng quay trung bình của DUT đo được tại điểm kiểm tra.

- Tính độ lệch chuẩn thực nghiệm (độ phân tán kết quả đo):

$$s(V_{tb}) = \sqrt{\frac{\sum_1^n (V_{tbj} - \bar{V}_{tb})^2}{(n-1)}}, \text{ lần/phút} \quad (11)$$

- Tính độ không đảm bảo u_A do đo lặp n lần (độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình):

$$u_{A2} = \sqrt{\frac{\sum_1^n (V_{tbj} - \bar{V}_{tb})^2}{n(n-1)}}, \text{ lần/phút} \quad (12)$$

b) ĐKĐB do độ phân giải của DUT

Độ không đảm bảo u_{B3} do độ phân giải thiết lập tốc độ vòng quay của DUT được tính như sau:

$$u_{B3} = \frac{A \cdot d}{\sqrt{3}}, \text{ lần/phút} \quad (13)$$

Trong đó:

u_{B3} : độ không đảm bảo đo tuyệt đối do độ phân dải thiết lập tốc độ vòng quay của DUT, lần/phút.

A : độ phân giải thiết lập tốc độ vòng quay trên DUT, lần/phút;

D : hệ số có giá trị $d = 1/2$ đối với bộ chỉ thị hiện số, $1/10$ đối với bộ chỉ thị tương tự.

7.4.1.3. Độ không đảm bảo đo tổng hợp

ĐKĐB đo tổng hợp được tính từ các ĐKĐB thành phần như sau :

$$u_c = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2 + u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2} \quad (14)$$

7.4.1.4. Độ không đảm bảo đo mở rộng

Độ không đảm bảo mở rộng U được tính như sau:

$$U = k \times u_c(V_{DUT}), \text{ lần/phút} \quad (15)$$

Trong đó:

$u_c(V_{DUT})$: ĐKĐB tổng hợp của tốc độ vòng quay của DUT, lần/phút;

k : hệ số phủ, có giá trị bằng 2, ứng với xác suất tin cậy 95%.

7.4.2 ĐKĐB thông số nhiệt độ

7.4.2.1. ĐKĐB từ PTĐ tổ hợp chuẩn

$$u_{tch} = \sqrt{u_{tch1}^2 + u_{tch2}^2} \quad (16)$$

- ĐKĐB của nhiệt kế chuẩn: u_{ch1}

$$u_{t_{ch1}} = \frac{U_{95}}{2} \quad (17)$$

Với U_{95} : ĐKĐB mở rộng của nhiệt kế chuẩn, lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn

- ĐKĐB do độ tản mạn của các kết quả đo từ nhiệt kế chuẩn: u_{ch2}

$$u_{t_{ch2}} = \sqrt{\sum_{j=1}^k u_{t_{ch2,j}}^2} \quad (18)$$

Với $u_{ch2,j}$ là ĐKĐB chuẩn loại A của nhiệt kế chuẩn thứ j, có công thức:

$$u_{t_{ch2j}} = \sqrt{\frac{s_j^2}{n}} \quad (19)$$

Trong đó:

s_j là độ lệch chuẩn của nhiệt kế chuẩn thứ j, tính cho n lần đọc, theo công thức:

$$s_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{i,j} - \bar{t}_j)^2}{(n-1)}} \quad (20)$$

Trong đó:

n : Số lần đọc tại mỗi điểm,

$t_{i,j}$: Lần đọc thứ i của nhiệt kế chuẩn thứ j,

$\bar{t}_j$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nhiệt kế chuẩn thứ j.

7.4.2.2. ĐKĐB từ DUT

$$u_{t_{bk}} = \sqrt{u_{t_{bk1}}^2 + u_{t_{bk2}}^2} \quad (21)$$

- ĐKĐB do độ tản mạn của các kết quả đo từ bộ chỉ thị của thiết bị: u_{bk1}

$$u_{t_{bk1j}} = \sqrt{\frac{s_j^2}{n}} \quad (22)$$

Trong đó:

s_j là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ j.

n là số lần đọc tại mỗi điểm đo

$$s_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}{(n-1)}} \quad (23)$$

Trong đó:

n : Số lần đọc tại mỗi điểm,

t_i : Lần đọc thứ i của thiết bị nhiệt,

$\bar{t}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của thiết bị nhiệt.

- **Độ không đảm bảo đo theo độ phân giải của chỉ thị thiết bị: u_{bk4}**

Đối với chỉ thị tương tự:

$$u_{t_{bk2}} = \frac{d}{3\sqrt{3}} \quad (24)$$

Trong đó: d là giá trị độ chia của thiết bị nhiệt.

Đối với chỉ thị hiện số:

$$u_{t_{bk2}} = \frac{d}{2\sqrt{3}} \quad (25)$$

Trong đó: d là độ phân giải của thiết bị nhiệt.

7.4.2.3. Độ không đảm bảo đo tổng hợp

ĐKDB tổng hợp

Độ không đảm bảo đo liên hợp là đại lượng được xác định từ tổ hợp chuẩn và tử nhiệt:

$$u_{t_c} = \sqrt{u_{t_{ch1}}^2 + u_{t_{ch2}}^2 + u_{t_{bk1}}^2 + u_{t_{bk2}}^2} \quad (26)$$

7.4.2.4. Độ không đảm bảo đo mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U_{95}) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U_{95} = k \cdot u_c \quad (27)$$

Với $k = 2$ là hệ số bao phủ tương ứng với mức độ tin cậy 95% C.L

7.4.3 ĐKDB thông số thời gian

7.4.3.1. ĐKDB từ PTĐ chuẩn

$$u_{x_{ch}} = \sqrt{u_{x_{ch1}}^2 + u_{x_{ch2}}^2} \quad (28)$$

- **ĐKDB kiểu B từ PTĐ chuẩn: u_{ch1}**

$$u_{x_{ch1}} = \frac{U_{95}}{2} \quad (29)$$

Với U_{95} : ĐKDB mở rộng của đồng hồ bấm thời gian chuẩn, lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn

- **ĐKDB do độ tản mạn của các kết quả đo từ đồng hồ bấm thời gian chuẩn: u_{ch2}**

$$u_{x_{ch2}} = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k u_{x_{ch2,j}}^2} \quad (30)$$

Với $u_{x_{ch2,j}}$ là ĐKDB chuẩn loại A của đồng hồ bấm thời gian chuẩn thứ j,

$$u_{x_{ch2,j}} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}} \quad (31)$$

Trong đó:

S_j là độ lệch chuẩn của đồng hồ bấm thời gian chuẩn, tính cho n lần đọc,

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{i,j} - \bar{x}_j)^2}{(n-1)}} \quad (32)$$

Trong đó:

n : Số lần đọc tại mỗi điểm,

$x_{i,j}$: Lần đọc thứ i của đồng hồ bấm thời gian chuẩn thứ j ,

$\bar{x}_j$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của đồng hồ bấm thời gian chuẩn thứ j .

7.4.3.2. ĐKĐB từ DUT

$$u_{x_{bk}} = \sqrt{u_{x_{bk1}}^2 + u_{x_{bk2}}^2} \quad (33)$$

- ĐKĐB do độ tản mạn của các kết quả đo từ bộ chỉ thị của thiết bị: u_{bk1}

$$u_{x_{bk1j}} = \sqrt{\frac{s_j^2}{n}} \quad (34)$$

Trong đó:

s_j là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ j .

n là số lần đọc tại mỗi điểm đo

$$s_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}} \quad (35)$$

Trong đó:

n : Số lần đọc tại mỗi điểm,

x_i : Lần đọc thứ i của DUT,

$\bar{x}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của DUT.

- Độ không đảm bảo đo theo độ phân giải của chỉ thị DUT: u_{bk4}

$$u_{x_{bk2}} = \frac{d}{2\sqrt{3}} \quad (36)$$

Trong đó: d là độ phân giải của DUT.

7.4.3.3. Độ không đảm bảo đo tổng hợp

Độ không đảm bảo đo liên hợp là đại lượng được xác định từ tổ hợp chuẩn và DUT:

$$u_{x_c} = \sqrt{u_{x_{ch1}}^2 + u_{x_{ch2}}^2 + u_{x_{bk1}}^2 + u_{x_{bk2}}^2} \quad (37)$$

7.4.3.4. Độ không đảm bảo đo mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U_{95}) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U_{95} = k \cdot u_c \quad (38)$$

Với $k = 2$ là hệ số bao phủ tương ứng với mức độ tin cậy 95% C.L

8. Xử lý chung

8.1. Máy thử độ tan ra sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

PHỤ LỤC 1

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ

Số GCN: C24..... Số tem: 23C..... Số PNT:.....

I. Thông tin chung

- Tên đối tượng:
- Kiểu: 3. Số hiệu: 4. Mã quản lý:
- Hãng sản xuất: 6. Năm sản xuất:
- Đơn vị sử dụng:
- Đặc trưng kỹ thuật:
 - Phạm vi đo: - Độ phân dải:
 - Độ chia vạch: - Khoảng cách vạch chia:
 - Điểm hiệu chuẩn: - Ghi chú:

II. Thông tin hiệu chuẩn

- Phương pháp hiệu chuẩn: **ETV.MCS ...**
- Mẫu chuẩn:

Mã quản lý	Hãng/Nước sản xuất	Diễn giải	Hiệu lực hiệu chuẩn	Liên kết chuẩn

- Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %RH Áp suất: hPa

- Địa điểm hiệu chuẩn tại: PTN ☒ Hiện trường

III. Kiểm tra kỹ thuật

- Lắp ráp, đấu nối thiết bị đo cần hiệu chuẩn: ☐
- Vận hành thiết bị đo cần hiệu chuẩn: ☐
- Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị đo cần hiệu chuẩn:

☐ Bình thường

☐ Không bình thường

IV. Kiểm tra đo lường

4.1. Kiểm tra tốc độ vòng quay

STT	Điểm hiệu chuẩn (lần/phút)	Tốc độ vòng quay đo được trên chuẩn (lần/phút)						
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5	Trung bình	Sai số đo
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

4.2. Kiểm tra nhiệt độ bình thử

STT	Điểm hiệu chuẩn (°C)	Nhiệt độ hiển thị của chuẩn (.....)						
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5	Trung bình	Sai số đo
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

4.3. Kiểm tra đồng hồ thời gian

STT	Điểm hiệu chuẩn (min)	Thời gian đo được trên chuẩn (.....)				
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Trung bình	Sai số đo
1						
2						
3						
4						
5						

4.4. Kiểm tra độ hòa tan

STT	Điểm hiệu chuẩn (min)	Độ hòa tan đo được trên chuẩn (lần/phút)				
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Trung bình	Sai số đo
1						
2						
3						
4						
5						

....., ngày..... tháng..... năm 20....

Người kiểm tra

Người thực hiện

TÀI LIỆU THAM KHẢO